

比例辅助线：根据已知和所求现场作线

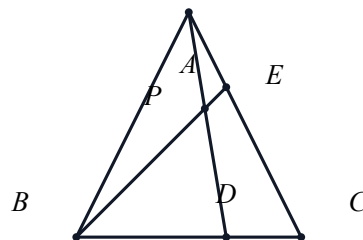
一、先围三角形，再作平行线接两组比例

1. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在线段 BC 上，点 E 在线段 AC 上，线段 AD 与 BE 相交于点 P 。已知

$$AE : EC = 1 : 2, \quad AP : PD = 3 : 4,$$

求 $BP : PE$ 。



第 1 题原始构型，请在图上补作辅助线。

- (1) 写出两条已知比和所求比分别在哪些三条直线上，并指出这三条直线围成的三角形；
- (2) 选择这个三角形的一个顶点，在图中作对边的平行线，并写清它与第四条比例线相交于哪一点；
- (3) 写出辅助线形成的两组 A/8 字型相似三角形；
- (4) 用两组相似所得的比例求 $BP : PE$ 。

提示：先把“两条已知比 + 所求比”落到三条直线上，再看它们围成哪个三角形。

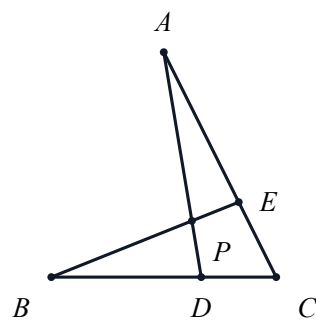
提示：作线后先找两组相似；两组比例要通过同一条中间线段接起来。

2. (10 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在线段 BC 上, 点 E 在线段 AC 上, 线段 AD 与 BE 相交于点 P 。已知

$$BP : PE = 3 : 1, \quad BD : DC = 2 : 1,$$

求 $AE : EC$ 。



第 2 题原始构型, 请在图上补作辅助线。

- (1) 写出两条已知比和所求比分别在哪些三条直线上, 并指出这三条直线围成的三角形;
- (2) 选择这个三角形的一个顶点, 在图中作对边的平行线, 并写清它与第四条比例线相交于哪一点;
- (3) 写出辅助线形成的两组 A/8 字型相似三角形;
- (4) 用两组相似所得的比例求 $AE : EC$ 。

提示: 先确认三条比例线围成的三角形; 辅助线的方向应由这个三角形决定。

提示: 新平行线必须与剩余的第四条比例线相交, 交点不能随便选。

3. (10 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在线段 BC 上, 点 E 在线段 AC 上, 线段 AD 与 BE 相交于点 P 。已知

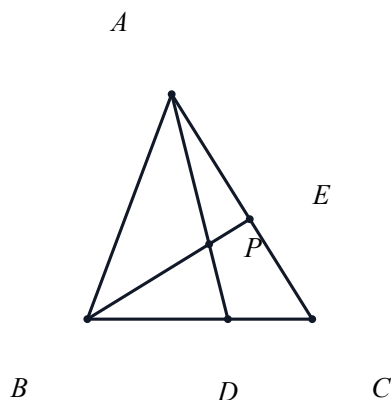
$$AP : PD = 2 : 1, \quad BP : PE = 3 : 1,$$

求 $BD : DC$ 。

- (1) 写出两条已知比和所求比分别在哪些三条直线上, 并指出这三条直线围成的三角形;
- (2) 选择这个三角形的一个顶点, 在图中作对边的平行线, 并写清它与第四条比例线相交于哪一点;
- (3) 写出辅助线形成的两组 A/8 字型相似三角形;
- (4) 用两组相似所得的比例求 $BD : DC$ 。

提示: 本题的三个比例落在 AD, BE, BC 上; 先只看这三条直线围出的图形。

提示: 两组相似都应含有新作出的平行线段, 并通过它统一比例。



第 3 题原始构型, 请在图上补作辅助线。